

LASTENHEFT

Rundflug-Leitstand

*Webbasiertes Operations-Management-System für Rundflüge
auf Flugplatzfesten und Fly-Ins*

Angabe	Wert
Dokumenttyp	Lastenheft (Anforderungen des Auftraggebers)
Projekt	Rundflug-Leitstand / Rundflug-Management-System (RMS)
Version	1.4 - Konsolidierte Fassung
Datum	10.07.2026
Status	Konsolidierter Entwurf zur fachlichen Freigabe
Basis	Fachkonzept des Auftraggebers; Lastenheft v1.3; Präsentationsentwurf
Ursprungsautor v1.3	Dr. Julian Kehrle
Konsolidierung	[Projektteam / Verein eintragen]
Auftraggeber	[Veranstalter / Verein eintragen]
Auftragnehmer	[wird im Vergabeverfahren bestimmt]

*Dieses Lastenheft beschreibt, WAS die Software leisten soll.
Die technische Umsetzung (WIE) ist Gegenstand des Pflichtenhefts.*

Dokumentenhistorie

Version / Datum	Änderung
0.1 / 05.07.2026	Erstentwurf auf Basis des Fachkonzepts des Auftraggebers.
0.2-1.3 / 08.-09.07.2026	Operative Ausarbeitung mit Slotbildung, Cloudbetrieb, No-Show- und Gruppenschutz, Masken, Rollen, Datenschutz, Not-Halt, Roadmap und Abnahmeszenario.
1.4 / 10.07.2026	Konsolidierung beider Ansätze: Trennung Produkt/Ressourcengruppe/Flugzeug, harte Zuordnungsinvariante, ereignisbasierte Zustandsableitung, Plan-/Prognose-/Ist-Zeiten, dynamische Mehrflugzeug-Disposition, öffentliche Zeitfenster statt Scheingenauigkeit sowie vier Primäraktionen mit separatem Abschlussereignis.

Konsolidierte Leitentscheidungen

Thema	Konsolidierte Festlegung
Fachliches Kernmodell	Produkt -> Ressourcengruppe -> Flugzeug. Mehrere Produkte dürfen dieselbe operative Kapazität nutzen.
Queue und Slot	Eine operative Queue je Ressourcengruppe; stabile Fluggruppen-/Slotnummern je Produkt als Kommunikationsobjekt, nicht als feste Uhrzeit.
Zeitmodell	Intern konkrete Prognosezeitpunkte plus Unsicherheit; öffentlich Countdown oder Zeitfenster, keine einzelne Uhrzeit als Zusage.
Bedienung Flight Line	Vier Primäraktionen: NEXT, IM FLUG, GELANDET, ABGESCHLOSSEN/VERFÜGBAR. Optionaler Check-in per Scan.
Automatisierung	Vor NEXT automatische Optimierung; ab NEXT nur Vorschläge und menschliche Bestätigung. Gruppen werden nie automatisch getrennt.
Prognose	Reale Ereignisse wirken stärker als Planwerte; alle Folgeflüge werden nach relevanten Ereignissen neu disponiert.
Sitzplatzkapazität	Referenzkapazität für frühe Gruppenbildung; konkrete Flugzeugkapazität ist für den Umlauf maßgeblich.
Ticketbereitstellung	V1 unterstützt vorgedruckte QR-Tickets und druckbare/digitale Tickets; spezielle Bondrucker-Anbindung folgt in V2.
Betriebsarchitektur	Zentrale EU-Cloud-PWA mit Offline-Queue für kurze Ausfälle; Papier-Rückfallebene für Totalausfall.
Datenschutz	Keine Gastnamen im Kernsystem; ein optionales Passagierlistenmodul bleibt strikt getrennt.

Anforderungsumfang

Kategorie	Anzahl	Bedeutung
Gesamt	199	Eindeutige, prüfbare Anforderungs-IDs
MUSS	158	Abnahmerelevant in der jeweiligen Stufe
SOLL	29	Abweichung nur begründet und abgestimmt
KANN	12	Option nach Aufwand-Nutzen-Abwägung
V1	176	Produktiver Kernbetrieb
V2-V4	23	Optionale Ausbaustufen

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung und Zielbild	5
1.1 Ausgangslage	5
1.2 Zielsetzung	5
1.3 Systemcharakter und Leitprinzipien	5
1.4 Abgrenzung und Nicht-Ziele	5
1.5 Konsolidierungsentscheidungen	5
1.6 Verbindlichkeit, Priorisierung und Ausbaustufen	6
2 Produkteinsatz und Rollen	6
2.1 Anwendungsbereich und Betriebsumgebung	6
2.2 Rollen und Berechtigungen	6
2.3 Geräte und Arbeitsplätze	6
2.4 Besondere Betriebsbedingungen	7
3 Fachliches Domänenmodell	7
3.1 Produkt, Ressourcengruppe und Flugzeug	7
3.2 Tickets, Gruppen, Fluggruppen und Umläufe	7
3.3 Warteschlange und Dispositionsregeln	7
3.4 Zentrale fachliche Invarianten	8
4 Ereignis-, Zeit- und Statusmodell	8
4.1 Ereignisbasiertes Grundprinzip	8
4.2 Planzeit, Prognosezeit und Ist-Zeit	8
4.3 Ticket- und Besucherstatus	8
4.4 Flug-, Flugzeug- und Ressourcenstatus	9
4.5 Korrekturen und manuelle Eingriffe	9
5 Prozessbeschreibungen	9
5.1 Ticketverkauf	9
5.2 Queue- und Fluggruppenbildung	9
5.3 Standardumlauf an der Flight Line	9
5.4 No-Show, Nachbesetzung und Gruppenschutz	10
5.5 Maschinenausfall, Pause, Tanken und Wetter	10
5.6 Notfallmodus	10
5.7 Tagesabschluss	10
6 Prognose- und Dispositionsmodell	10
6.1 Prognosegegenstand und Eingangsgrößen	10
6.2 Messwerte, Startwerte und Gewichtung	10
6.3 Disposition mehrerer Flugzeuge	11
6.4 Unsicherheit und öffentliche Kommunikation	11
6.5 Verzögerungserkennung und Kapazität	11
7 Bedien- und Anzeigekonzept	11
7.1 Kasse	11
7.2 Flight Line / Boarding	11
7.3 Flugleitung und Administration	11

7.4 Besucherstatus und Benachrichtigung	11
7.5 FIDS- und Boardingmonitore	12
8 Funktionale Anforderungen	12
8.1 Ticketverkauf (Kasse)	12
8.2 Produkte, Ressourcengruppen und Flugzeuge	13
8.3 Fluggruppen, Slots und Warteschlangen	13
8.4 Ereignisse und Flight-Line-/Boarding-Ablauf	14
8.5 Flotte, Piloten, Pausen und Tanken	15
8.6 Prognose, Disposition und Kapazität	15
8.7 Wetter, Betriebsunterbrechung und Notfallmodus	16
8.8 Besucher-, FIDS- und Boardinganzeigen	16
8.9 Gastinformation und Benachrichtigung	17
8.10 Historie, Protokoll und Auswertung	17
8.11 Administration und Geräteverwaltung	18
8.12 Schnittstellen und spätere Erweiterungen	18
9 Datenanforderungen	18
10 Nichtfunktionale Anforderungen	19
10.1 Bedienbarkeit und Oberfläche	19
10.2 Zuverlässigkeit und Verbindungsverhalten	20
10.3 Performance und Mengengerüst	20
10.4 Sicherheit, Datenschutz und Zugriffsschutz	20
10.5 Wartbarkeit, Erweiterbarkeit und Betriebskosten	20
11 Technische Rahmenbedingungen	21
12 Ausbaustufen (Roadmap)	21
13 Lieferumfang und Abnahme	22
13.1 Lieferumfang	22
13.2 Abnahmeszenario V1	22
13.3 Messbare Abnahmekriterien	22
14 Glossar	23
Anhang A Konsolidierungs- und Entscheidungsmatrix	23

1 Einleitung und Zielbild

1.1 Ausgangslage

Rundflüge sind auf Flugplatzfesten und Fly-Ins ein zentraler Programmpunkt und häufig eine wesentliche Einnahmequelle. Die Abwicklung erfolgt heute vielfach mit Papierlisten, Zurufen und Erfahrungswissen einzelner Helfer. Daraus entstehen intransparente Wartezeiten, unnötige Aufenthalte an der Flight Line, ungleichmäßige Auslastung, hoher Koordinationsaufwand und fehlende Nachvollziehbarkeit.

Beschafft beziehungsweise entwickelt werden soll eine webbasierte Software, die den organisatorischen Ablauf vom Ticketverkauf bis zum abgeschlossenen Rundflug live unterstützt. Sie arbeitet wie ein auf Rundflugbetrieb zugeschnittenes Operations-Management-System mit Elementen aus Ticketing, Queue Management, Ressourcendisposition und Flughafen-Informationsanzeige.

1.2 Zielsetzung

- Wartezeiten für Gäste reduzieren und transparent kommunizieren.
- Gäste erst dann zur Flight Line holen, wenn ihre Anwesenheit operativ erforderlich ist.
- Flugzeuge und verfügbare Kapazität möglichst gleichmäßig und konfliktfrei auslasten.
- Kasse, Flight Line, Flugleitung und Besucher jederzeit mit demselben Livezustand versorgen.
- Verzögerungen automatisch erkennen und alle abhängigen Prognosen dynamisch aktualisieren.
- Ehrenamtliche Helfer durch wenige, eindeutige Aktionen entlasten.
- Alle Vorgänge und Prognosen für Nachbereitung, Statistik und Verbesserung nachvollziehbar speichern.

1.3 Systemcharakter und Leitprinzipien

Leitsatz

Die Kasse verwaltet die Nachfrage. Die Flight Line verwaltet die Realität. Das System verbindet beides durch eine fortlaufend aktualisierte Prognose.

- Ereignisse statt manueller Zeitpflege: Helfer erfassen reale Vorgänge; Zeiten und Folgeeffekte berechnet das System.
- Stabile Kommunikation, flexible Disposition: Fluggruppen-/Slotnummern bleiben sichtbar, Flugzeug und konkrete Zeiten bleiben bis möglichst spät disponierbar.
- Messen statt starr planen: Planwerte starten die Prognose; reale Tageswerte gewinnen rasch an Gewicht.
- Vorschlagen statt übersteuern: Automatik optimiert vor dem Aufruf. Danach entscheidet das Personal über Änderungen.
- Ehrliche Zeitfenster statt Scheingenauigkeit: intern präzise Rechenwerte, öffentlich verständliche Intervalle.
- Keine Sicherheitsfreigaben: Die Software unterstützt Organisation, nicht flugbetriebliche oder luftrechtliche Entscheidungen.

1.4 Abgrenzung und Nicht-Ziele

- Keine Flugplanung, Wetterentscheidung, Startfreigabe oder sonstige luftrechtliche Funktion.
- Keine Entscheidung über Beladung, Schwerpunkt, Flugtauglichkeit oder Durchführung. Solche Entscheidungen verbleiben ausschließlich bei Pilot und Flugleitung.
- Keine elektronische Registriertkasse im Sinne steuerrechtlicher Vorgaben; Zahlungen werden nur informatorisch erfasst.
- Keine Verwaltung von Pilotenlizenzen, Flugbüchern oder Wartungsunterlagen.
- Keine Pflicht zur Erfassung von Gastnamen. Optionale spätere Passagierlisten sind ein getrenntes Modul.
- Keine native App als Voraussetzung. Gäste und Helfer nutzen eine Webanwendung beziehungsweise PWA.

1.5 Konsolidierungsentscheidungen

Die Fassung 1.4 verbindet die operative Einfachheit des Lastenhefts v1.3 mit dem flexibleren Ressourcen- und Prognosemodell des ursprünglichen Fachkonzepts. Die wesentlichen Konflikte werden wie folgt aufgelöst:

Spannungsfeld	Konsolidierte Entscheidung
Kategorie oder Ressourcenmodell	Kategorie wird fachlich durch Produkt und Ressourcengruppe ersetzt. Eine optionale Produktkategorie bleibt reine Darstellung.
Keine Uhrzeiten oder FIDS-Prognose	Intern konkrete Prognosezeiten; extern Countdown oder Zeitfenster. Damit bleibt das System rechenfähig, ohne feste Zusagen zu erzeugen.

Spannungsfeld	Konsolidierte Entscheidung
Vier Taps oder mehr Messpunkte	Vier Primäraktionen erzeugen mehrere fachliche Ereignisse. Optionaler Check-in bleibt außerhalb des Minimalpfads.
Feste Slots oder dynamische Planung	Fluggruppe/Slot ist eine stabile Passagierkohorte und Kommunikationsnummer, keine feste Zeit oder Maschine.
Homogene oder gemischte Flotte	Referenzkapazität vereinfacht die frühe Bildung; die konkrete Maschinenkapazität entscheidet beim Umlauf.
Vorgedrucktes oder gedrucktes Ticket	Beide Ausgabearten werden in V1 unterstützt; spezifische Bondrucker-Integration folgt später.

1.6 Verbindlichkeit, Priorisierung und Ausbaustufen

Jede Anforderung besitzt eine eindeutige ID, Priorität und Ausbaustufe. Für die Abnahme einer Stufe sind die dort gekennzeichneten MUSS-Anforderungen maßgeblich.

Priorität	Bedeutung
MUSS	Zwingend. Ohne Erfüllung wird die jeweilige Ausbaustufe nicht abgenommen.
SOLL	Wichtig. Abweichung nur mit schriftlicher Begründung und Zustimmung des Auftraggebers.
KANN	Wünschenswert. Umsetzung nach Aufwand-Nutzen-Abwägung.

2 Produkteinsatz und Rollen

2.1 Anwendungsbereich und Betriebsumgebung

Die Software wird bei ein- bis mehrtägigen Flugveranstaltungen auf Flugplätzen ohne feste IT-Infrastruktur eingesetzt. Typische Rahmendaten je Veranstaltungstag sind zwei bis sechs aktive Flugzeuge, ein bis fünf Produkte, 50 bis 400 verkaufte Tickets, 30 bis 120 Umläufe und fünf bis 20 gleichzeitig verbundene Geräte. Der Betrieb findet teilweise im Freien, bei Sonne, Lärm und wechselnden Lichtverhältnissen statt.

2.2 Rollen und Berechtigungen

Rolle	Aufgaben und Berechtigungen
Administrator	Event einrichten, Stammdaten und Ressourcengruppen pflegen, Geräte koppeln, Prognoseparameter verwalten, Vollzugriff und Aufhebung des Notfallmodus.
Kassenpersonal	Tickets verkaufen, optionale Angaben erfassen, Storno/Umbuchung/Klärung durchführen, aktuelle Prognose und Verkaufsempfehlung sehen. Keine Flugzeug- oder Pilotenzuordnung.
Leiter Flight Line	Operative Queue überwachen, Systemvorschläge bestätigen oder anpassen, Ressourcenstatus setzen, Sonderfälle und Notfallmodus steuern.
Flight-Line-/Boardingpersonal	NEXT, Check-in, IM FLUG, GELANDET, ABGESCHLOSSEN sowie Zurückstellung und No-Show im Standardbetrieb.
Flugleitung	Primär lesendes Dashboard mit Gesamtüberblick; Not-Halt erreichbar. Keine operative Detailbedienung, soweit nicht ausdrücklich freigegeben.
Monitor	Kioskrolle ohne Bedienfunktion für FIDS- und Boardinganzeigen.
Besucher	Keine interne Systemrolle. Zugriff auf eigene Status-Seite über nicht erratbaren QR-Code.

2.3 Geräte und Arbeitsplätze

- Ein bis zwei Tablets an der Kasse.
- Ein bis zwei Tablets je Flight Line beziehungsweise Boardingposition.

- Ein Administrationsgerät und optional ein Gerät der Flugleitung.
- Ein oder mehrere große Monitore mit Kiosk-Abspielgerät.
- Smartphones der Gäste über eine öffentliche Status-Seite; keine App-Installation erforderlich.

2.4 Besondere Betriebsbedingungen

- Helfer können stündlich wechseln und erhalten höchstens zehn Minuten Einweisung.
- Bedienung erfolgt im Stehen, unter Zeitdruck und teilweise mit eingeschränkter Sichtbarkeit.
- Eine eingewiesene Person muss Router, Tablets und Monitore in höchstens 30 Minuten betriebsbereit aufbauen können.
- Kurze Mobilfunkausfälle dürfen den Arbeitsfluss nicht unterbrechen; für Totalausfall existiert eine Papier-Rückfallebene.

3 Fachliches Domänenmodell

3.1 Produkt, Ressourcengruppe und Flugzeug

Die fachliche Trennung dieser drei Ebenen ist verbindlich. Sie ermöglicht, mehrere buchbare Angebote auf einer gemeinsamen Flotte zu betreiben, ohne widersprüchliche Queues oder Doppelbelegungen zu erzeugen.

Ebene	Bedeutung	Beispiel
Produkt	Buchbares Angebot mit Preis, Darstellung und Leistungsprofil. Verwendet genau eine Ressourcengruppe.	Standard-Rundflug, Oldtimer-Rundflug, Motorsegler
Ressourcengruppe	Operative Kapazität mit eigener Queue und Dispositionslogik. Enthält ein oder mehrere aktive Flugzeuge.	Standard-Flugzeuge
Flugzeug	Konkretes Luftfahrzeug mit Kennzeichen, Kapazität, Status und Pilot.	D-EABC, D-EFGH

Harte Invariante

Ein Flugzeug darf zu einem Zeitpunkt nur einer aktiven Ressourcengruppe angehören. Diese Regel wird technisch erzwungen und verhindert konkurrierende Warteschlangen.

3.2 Tickets, Gruppen, Fluggruppen und Umläufe

Objekt	Fachliche Bedeutung
Ticket	Berechtigung einer Person für ein Produkt; trägt QR-Code und Status.
Buchungsgruppe	Gemeinsam verkaufte Tickets mit Gruppenbindung.
Fluggruppe / Slot	Stabile, öffentlich kommunizierbare Passagierkohorte eines Produkts. Noch keine feste Maschine und keine feste Uhrzeit.
Flug / Umlauf / Rotation	Konkreter operativer Vorgang mit Flugzeug, Pilot, Gate, Ereignissen und Ist-Zeiten.



3.3 Warteschlange und Dispositionsregeln

Jede Ressourcengruppe besitzt eine operative Queue. Tickets bleiben ihrem Produkt zugeordnet, werden aber innerhalb der gemeinsamen Kapazität disponiert. In V1 gilt grundsätzlich First sold, first served über Produktgrenzen hinweg, ergänzt um Gruppenbindung, Passfähigkeit, Standby und bestätigte Sonderregeln.

- Vor NEXT darf das System Fluggruppen automatisch bilden, Lücken schließen und noch ungebundene Gruppen einem anderen kompatiblen Flugzeug vorschlagen.
- Ab NEXT werden keine Passagiere stillschweigend umgebucht; das System macht nur noch Vorschläge.
- Eine Fluggruppen-/Slotnummer bleibt als Kommunikationskennung stabil, auch wenn das konkrete Flugzeug wechselt.
- Die konkrete Flugzeugzuordnung erfolgt so spät wie betrieblich sinnvoll.

3.4 Zentrale fachliche Invarianten

1. Ein Flugzeug gehört höchstens einer aktiven Ressourcengruppe an.
2. Ein Ticket gehört höchstens einem nicht abgeschlossenen Umlauf an.
3. Ein Pilot führt höchstens einen Umlauf gleichzeitig in Boarding, Bereit oder Im Flug.
4. Eine Fluggruppenbesetzung ist nach IM FLUG unveränderlich.
5. Gruppen werden nach dem Aufruf niemals automatisch getrennt.
6. Öffentliche Anzeigen enthalten keine Gastnamen.
7. Sicherheitsrelevante Entscheidungen bleiben beim Piloten beziehungsweise der Flugleitung.

4 Ereignis-, Zeit- und Statusmodell

4.1 Ereignisbasiertes Grundprinzip

Die operative Wahrheit entsteht aus Ereignissen. Helfer erfassen, was tatsächlich passiert ist; das System leitet daraus Zustände, Prognosen, Kapazität und Anzeigen ab. Historische Ereignisse werden nicht überschrieben. Fehleingaben werden durch Rücknahme- oder Korrekturereignisse nachvollziehbar berichtigt.

Primäraktion	Abgeleitete fachliche Ereignisse
NEXT	Fluggruppe aufgerufen; Boarding begonnen; Benachrichtigung ausgelöst; Prognose neu gerechnet.
IM FLUG	Boarding abgeschlossen; Start/Abrollen erfasst; Besetzung fixiert.
GELANDET	Landung/Zurückrollen erfasst; Flugzeit beendet; Deboarding begonnen.
ABGESCHLOSSEN	Passagiere ausgestiegen; Umlauf beendet; Flugzeug verfügbar; Folgeprognose aktualisiert.

4.2 Planzeit, Prognosezeit und Ist-Zeit

Zeitart	Bedeutung	Verwendung
Planzeit	Aus Stammdaten oder Verkaufszeitpunkt abgeleiteter Referenzwert.	Startwert, Vergleich und ursprüngliche Erwartung.
Prognosezeit	Aktuell erwarteter Zeitpunkt auf Basis von Queue, Ressourcen und gemessenen Ereignissen.	Operative Disposition und interne Anzeige.
Ist-Zeit	Tatsächlich erfasster Zeitpunkt eines Ereignisses.	Quelle für Status, Lernen, Statistik und Nachweis.

Das System darf intern minutengenaue Prognosewerte berechnen. Gäste erhalten daraus eine robuste Zeitspanne oder einen Countdown. Eine einzelne Prognoseuhrzeit ist ausdrücklich keine feste Zusage.

4.3 Ticket- und Besucherstatus

Interner Status	Öffentliche Darstellung / Handlung
Verkauft / Wartend	Warten - noch nicht zur Flight Line kommen.
Voraufruf	Bitte vorbereiten - Status aufmerksam verfolgen.
Aufgerufen / Boarding	Bitte jetzt zur Flight Line / Boarding.
Eingecheckt	An der Flight Line registriert.
Im Flug	Flug läuft.
Gelandet / Deboarding	Gelandet - Ausstieg läuft.
Abgeschlossen	Rundflug abgeschlossen.
Zurückgestellt / No-Show / Klärung	Bitte an Kasse oder Personal wenden; keine interne Detailbegründung öffentlich.

4.4 Flug-, Flugzeug- und Ressourcenstatus

Umlauf, Flugzeug und Ressourcengruppe besitzen getrennte Statusautomaten. Dadurch kann beispielsweise ein gelandeter Umlauf noch im Deboarding sein, während die Ressourcengruppe insgesamt weiterarbeitet und ein anderes Flugzeug bereits den nächsten Slot übernimmt.

Objekt	Mindestens erforderliche Zustände
Umlauf	Vorgemerkt, Aufgerufen/Boarding, Bereit, Im Flug, Gelandet/Deboarding, Abgeschlossen, Abgebrochen.
Flugzeug	Verfügbar, Boarding, Im Flug, Gelandet/Deboarding, Tanken, Pause, unterbrochen, inaktiv.
Ressourcengruppe	Aktiv, pausiert, unterbrochen, beendet.

4.5 Korrekturen und manuelle Eingriffe

Manuelle Eingriffe erfassen reale betriebliche Zustände und keine willkürlichen Folgezeiten. Zulässige Eingriffe sind insbesondere Flugzeug blockieren, Tanken, Pilotenpause, Ressourcengruppe pausieren, Flug abbrechen, Ticket zurückstellen, Slot teilen oder Zuordnung ändern. Das direkte Überschreiben einer prognostizierten Startzeit ist kein Regelprozess.

5 Prozessbeschreibungen

5.1 Ticketverkauf



Der Standardverkauf erfolgt auf einer einzigen Kassenansicht. Die Kasse wählt Produkt und Gruppengröße, erfasst nur die für dieses Produkt aktivierten Zusatzangaben, ordnet Ticketcodes zu beziehungsweise druckt Tickets und bestätigt den Verkauf. Das System reiht die Gruppe in die Ressourcengruppen-Queue ein, bildet beziehungsweise füllt Fluggruppen und aktualisiert alle Prognosen.

5.2 Queue- und Fluggruppenbildung

1. Ticketgruppe in die Queue der Ressourcengruppe einreihen.
2. Produkt, Gruppenbindung und Referenzkapazität berücksichtigen.
3. Freie Plätze vor dem Aufruf mit vordersten passenden Tickets füllen; Standby kann bevorzugt werden.
4. Stabile Fluggruppen-/Slotnummer vergeben und öffentlich anzeigen.
5. Noch keine feste Maschine zusagen; konkrete Disposition aus der Ressourcenlage ableiten.

5.3 Standardumlauf an der Flight Line

Schritt	Aktion des Personals	Automatische Reaktion
1	NEXT an einer verfügbaren Maschine beziehungsweise auf dem vorgeschlagenen nächsten Umlauf.	Vorschlag wird übernommen; Aufruf, Boardingbeginn, Monitore und Benachrichtigung werden ausgelöst.
Optional	Tickets scannen oder erschienene Gäste abhaken.	Anwesenheit wird dokumentiert; fehlende Gäste werden markiert.
2	IM FLUG beim Abrollen beziehungsweise tatsächlichen Start des Umlaufs.	Besetzung wird fixiert; Boardingdauer endet; Flugzeit und Folgeprognose werden aktualisiert.
3	GELANDET beim Zurückrollen beziehungsweise nach der Landung.	Flugzeit endet; Deboarding beginnt; ETA-Abweichung fließt sofort in Folgeprognosen ein.

Schritt	Aktion des Personals	Automatische Reaktion
4	ABGESCHLOSSEN/VERFÜGBAR nach dem Ausstieg.	Umlauf- und Bodenzeit werden abgeschlossen; Maschine wird für den nächsten Vorschlag freigegeben.

Minimalpfad

Im unveränderten Standardbetrieb sind genau vier Primäraktionen erforderlich. Flugzeug- oder Pilotwechsel, Check-in-Scans und Sonderfälle sind zusätzliche, bewusst getrennte Interaktionen.

5.4 No-Show, Nachbesetzung und Gruppenschutz

Nach NEXT verändert das System die Besetzung nicht mehr selbstständig. Bei fehlenden Gästen schlägt es die vorderste passende Nachbesetzung vor. Das Personal entscheidet zwischen Nachbesetzen, Platz leer lassen, unvollständig fliegen oder die Gruppe gemeinsam zurückstellen. Gruppen werden niemals automatisch getrennt.

5.5 Maschinenausfall, Pause, Tanken und Wetter

Eine Störung wird als Status beziehungsweise Blockierung erfasst. Das System nimmt die betroffene Kapazität aus der Disposition, berechnet die Verfügbarkeit der verbleibenden Flugzeuge, ordnet noch nicht aufgerufene Fluggruppen neu zu und aktualisiert Kasse, Besucheranzeigen und Prognosen. Bereits aufgerufene Gruppen werden nur nach Bestätigung verändert.

5.6 Notfallmodus

Der Notfallmodus stoppt Verkauf und neue Aufrufe, neutralisiert öffentliche Anzeigen und lässt die Dokumentation laufender Flüge weiter zu. Die Aufhebung ist PIN-geschützt. Der Modus trifft keine flugbetriebliche Entscheidung, sondern friert den organisatorischen Ablauf ein.

5.7 Tagesabschluss

- Offene Tickets und unvollständige Vorgänge prüfen.
- Veranstaltungstag operativ schließen und Verkauf sperren.
- Tagesbericht und Rohdatenexport erzeugen.
- Prognosegüte, besondere Ereignisse und Störfälle für die Nachbesprechung sichern.
- Personenbezogene Benachrichtigungsdaten nach der konfigurierten Frist automatisch löschen.

6 Prognose- und Dispositionsmodell

6.1 Prognosegegenstand und Eingangsgrößen

Das System berechnet mindestens erwartetes Boarding, Start, Landung, Abschluss, nächste Flugzeugverfügbarkeit, verbleibende Wartezeit und Restkapazität. Eingangsgrößen sind Queue, Produkte, Ressourcengruppen, Flugzeuge, Piloten, Gates, aktive Blockierungen und sämtliche gemessenen Prozessereignisse.

Komponente	Beispielhafte Messgrenzen
Boardingdauer	NEXT bis IM FLUG
Flugzeit	IM FLUG bis GELANDET
Deboarding-/Bodenzeit	GELANDET bis ABGESCHLOSSEN
Umlaufzeit	NEXT bis ABGESCHLOSSEN
Verfügbarkeit	Zeitpunkt ABGESCHLOSSEN zuzüglich aktiver Puffer oder Blockierungen

6.2 Messwerte, Startwerte und Gewichtung

Zu Tagesbeginn verwendet die Prognose Planwerte aus Produkt-, Ressourcen- und Flugzeugprofilen. Mit jedem validen Umlauf steigt der Einfluss realer Tagesmessungen. Das Lastenheft schreibt keine konkrete statistische Formel vor,

verlangt aber ein nachvollziehbares Verfahren mit Kaltstart, stärkerer Gewichtung realer Ereignisse, Ausreißerbehandlung und Unsicherheitsangabe.

Ergebnis statt Scheingenauigkeit

Ein intern berechneter Startwert von 14:36 Uhr kann öffentlich als „voraussichtlich 14:30 bis 14:45 Uhr“ oder „in etwa 20 bis 30 Minuten“ erscheinen.

6.3 Disposition mehrerer Flugzeuge

Für jedes Flugzeug wird der frühestmögliche nächste Verfügbarkeitszeitpunkt berechnet. Offene Fluggruppen werden in Queue-Reihenfolge dem jeweils frühest verfügbaren kompatiblen Flugzeug vorgeschlagen. Das System darf eine bereits prognostizierte, aber noch nicht aufgerufene Fluggruppe auf ein anderes Flugzeug verschieben, wenn dadurch der Gesamtbetrieb verbessert wird und alle Invarianten gewahrt bleiben.

Nutzen mehrere Produkte dieselbe Ressourcengruppe, werden ihre Fluggruppen gemeinsam disponiert. Produktdauer und Kompatibilität können unterschiedlich sein. Die öffentliche Produkt- und Fluggruppenkennung bleibt unabhängig von der konkreten Maschinenwahl bestehen.

6.4 Unsicherheit und öffentliche Kommunikation

- Nahe Fluggruppen erhalten engere, entfernte Fluggruppen breitere Zeitfenster.
- Bei wenig Daten, Wetterunterbrechung oder unklarer Ressourcensituation wird die Prognosequalität sichtbar herabgestuft.
- Interne Rollen dürfen konkrete Rechenzeitpunkte sehen; öffentlich steht die Handlungsempfehlung im Vordergrund.
- Der Zeitpunkt der letzten Aktualisierung ist auf der Status-Seite sichtbar.

6.5 Verzögerungserkennung und Kapazität

Bleibt ein erwartetes Ereignis aus oder dauert eine Prozessphase länger als prognostiziert, erkennt das System die Abweichung automatisch. Es aktualisiert die laufende ETA, die nächste Verfügbarkeit des Flugzeugs, alle abhängigen Boarding- und Startprognosen sowie die verkaufbare Restkapazität. Eine manuelle Korrektur jedes einzelnen Folgeflugs ist ausgeschlossen.

7 Bedien- und Anzeigekonzept

7.1 Kasse

- Ein Bildschirm ohne Menünavigation im Regelfall.
- Große Produktkacheln mit Preis, Wartezeitspanne, Prognosefenster, Restkapazität und Verkaufsempfehlung.
- Nur produktabhängig erforderliche Angaben werden eingeblendet.
- Storno, Suche und Tagesbericht als klar getrennte Sekundärfunktionen.

7.2 Flight Line / Boarding

- Arbeitsliste der nächsten Fluggruppen und Live-Flottenstatus auf einer Ansicht.
- Je verfügbarem Flugzeug klare nächste Primäraktion.
- Vier Primäraktionen im Standardumlauf; Sonderfälle über kurze kontextbezogene Dialoge.
- Fehlende Passagiere, Gruppenschutz und Nachbesetzung als bestätigungspflichtige Vorschläge.
- Not-Halt jederzeit sichtbar, aber gegen versehentliche Aufhebung geschützt.

7.3 Flugleitung und Administration

- Gesamtübersicht über Queues, offene Tickets, laufende Flüge, Ressourcen, Blockierungen und Prognosen.
- Flugleitung primär lesend; Administration konfigurierend.
- Änderungen von Stammdaten und Ressourcenzuordnungen zeigen vorab ihre betrieblichen Auswirkungen.

7.4 Besucherstatus und Benachrichtigung

Die Besucheransicht beantwortet nur vier Fragen: Was habe ich gebucht? Wie ist mein aktueller Status? Wie lange dauert es voraussichtlich noch? Was soll ich jetzt tun? Interne Dispositionsdetails, Piloteninformationen und personenbezogene Daten anderer Gäste werden nicht angezeigt.

7.5 FIDS- und Boardingmonitore

Anzeige	Kerninhalt
Fluggastmonitor / FIDS	Jetzt Boarding, Bitte zur Flight Line, nächste Fluggruppen, Produkt, Gate, Zeitfenster/Countdown, allgemeine Hinweise.
Boardingmonitor	Kommende Fluggruppen, Ticketnummern, vorgeschlagene beziehungsweise zugeordnete Maschine, Gate und Flottenstatus.

8 Funktionale Anforderungen

8.1 Ticketverkauf (Kasse)

ID	Anforderung	Priorität	Stufe
F-KAS-010	Das Kassenpersonal muss einen Standardverkauf für eine Gruppe in maximal sechs Interaktionen und in der Regel in weniger als 15 Sekunden abschließen können. Freiwillige Zusatzangaben und Sonderfälle sind von dieser Zielzeit ausgenommen.	MUSS	V1
F-KAS-020	Zusammen verkaufte Tickets erhalten automatisch eine gemeinsame Gruppen-ID. Gruppenbindungen werden in allen Folgeprozessen berücksichtigt.	MUSS	V1
F-KAS-030	Gewichtsklassen (Kind, Normal, Schwer, Individuell mit kg-Angabe) müssen je Produkt oder Veranstaltung konfigurierbar aktivierbar sein. Ist die Funktion aktiv, ist je Person eine Klasse zu erfassen; ist sie deaktiviert, darf sie den Verkaufsablauf nicht verlängern.	MUSS	V1
F-KAS-040	Optional erfassbar sind Telefonnummer ausschließlich zur Ticketnummer, gewünschter Benachrichtigungskanal und Standby-Kennzeichen. Namen oder weitere Gastdaten werden im Kernsystem nicht erfasst.	MUSS	V1
F-KAS-050	Jedes Ticket erhält eine eindeutige, nicht erratbare Ticketnummer mit QR-Code. V1 unterstützt sowohl vorgedruckte Ticketcodes als auch die Ausgabe eines druckbaren oder digitalen Tickets aus dem System.	MUSS	V1
F-KAS-055	Eine gerätespezifische Bondrucker-Anbindung zur direkten Ticketausgabe ist vorzusehen.	SOLL	V2
F-KAS-060	Bezahlstatus, Betrag und Zahlart werden rein informatorisch erfasst. Das System ist keine elektronische Registrierkasse und ersetzt keine bestehende Vereinskasse oder ein Kartenterminal.	MUSS	V1
F-KAS-070	Storno ist nur für Kasse und Administrator zulässig, erfordert einen Grund und erzeugt einen unveränderlichen Protokolleintrag.	MUSS	V1
F-KAS-080	Umbuchung eines Tickets auf ein anderes Produkt muss mit korrekter Neueinreihung in die operative Warteschlange und vollständiger Protokollierung möglich sein.	MUSS	V1
F-KAS-090	Ticketsuche nach Ticketnummer, Gruppen-ID, Fluggruppen-/Slotnummer und QR-Code.	MUSS	V1
F-KAS-100	Die Verkaufskachel zeigt je Produkt mindestens: Betriebsstatus, realistische Wartezeitspanne, prognostiziertes Aufruf-/Boardingfenster, Kapazitätsampel und realistisch verbleibende verkaufbare Plätze.	MUSS	V1
F-KAS-110	Ist für ein Produkt eine Begleitpflicht für Kinder hinterlegt, weist das System bei einer Kinderbuchung ohne erwachsene Begleitung in derselben Gruppe deutlich darauf hin.	SOLL	V1
F-KAS-120	Der Verkauf wird technisch gesperrt, wenn das Produkt oder seine Ressourcengruppe nicht verkaufbar ist, der Verkaufsschluss erreicht ist oder der Notfallmodus aktiv ist. Der Sperrgrund wird angezeigt.	MUSS	V1
F-KAS-130	Tageszählbericht als Abstimmhilfe mit verkauften Tickets, Stornos und informatorischen Summen je Produkt und Zahlart.	MUSS	V1
F-KAS-140	Gutschein-Tickets können ohne sofortige Einreihung ausgegeben und später an der Kasse eingelöst werden.	KANN	V2
F-KAS-150	Warteliste je Produkt für ausverkaufte oder gesperrte Angebote; Vormerkung ohne Zahlung und geregeltes Nachrücken bei frei werdender Kapazität.	KANN	V2
F-KAS-160	Die Kasse verkauft ausschließlich auf Basis der aktuellen Betriebs- und Prognoselage. Eine feste Flugzeug- oder Pilotenzuordnung durch die Kasse ist ausgeschlossen.	MUSS	V1

8.2 Produkte, Ressourcengruppen und Flugzeuge

ID	Anforderung	Priorität	Stufe
F-RES-010	Jedes buchbare Produkt verwendet genau eine Ressourcengruppe. Produktmerkmale wie Bezeichnung, Preis, Referenzdauer, öffentliche Darstellung und Verkaufsregeln sind von der Ressourcengruppe getrennt zu führen.	MUSS	V1
F-RES-020	Mehrere Produkte dürfen dieselbe Ressourcengruppe verwenden. Deren Nachfrage wird in einer gemeinsamen operativen Kapazität disponiert.	MUSS	V1
F-RES-030	Eine Ressourcengruppe kann ein oder mehrere Flugzeuge enthalten. Standardmäßig besitzt jedes Flugzeug eine eigene Ressourcengruppe; die Zusammenfassung mehrerer Flugzeuge ist konfigurierbar.	MUSS	V1
F-RES-040	Ein Flugzeug darf zu jedem Zeitpunkt höchstens einer aktiven Ressourcengruppe zugeordnet sein. Das System muss widersprüchliche Zuordnungen technisch verhindern.	MUSS	V1
F-RES-050	Zuordnungen von Flugzeugen zu Ressourcengruppen besitzen Gültigkeitszeiträume und werden historisiert. Änderungen im laufenden Betrieb werden mit Auswirkungen auf Queue und Prognose sofort verarbeitet.	MUSS	V1
F-RES-060	Je Produkt und Ressourcengruppe sind Kompatibilitätsmerkmale zu führen, insbesondere zulässige Flugzeugtypen, Passagierkapazität, Gate und planmäßige Prozessdauern.	MUSS	V1
F-RES-070	Ressourcengruppen besitzen einen eigenen Betriebsstatus: aktiv, pausiert, unterbrochen oder beendet. Der Status wirkt auf Verkauf, Aufruf, Prognose und Anzeigen.	MUSS	V1
F-RES-080	Die operative Queue wird je Ressourcengruppe geführt. Produktzugehörigkeit und stabile öffentliche Fluggruppen-/Slotnummern bleiben dabei erhalten.	MUSS	V1
F-RES-090	Flugzeuge mit abweichender Sitzplatzkapazität dürfen in einer Ressourcengruppe betrieben werden, sofern die konkrete Kapazität beim Umlauf berücksichtigt wird. V1 darf hierfür einen bestätigungspflichtigen Vorschlag statt vollautomatischer Optimierung verwenden.	SOLL	V1
F-RES-100	Eine temporäre Umgruppierung eines Flugzeugs im laufenden Betrieb ist nur durch Leiter Flight Line oder Administrator zulässig, zeigt die prognostizierten Auswirkungen vor Bestätigung und wird protokolliert.	SOLL	V2

8.3 Fluggruppen, Slots und Warteschlangen

ID	Anforderung	Priorität	Stufe
F-SLT-010	Das System bildet aus verkauften Tickets stabile Fluggruppen/Slots je Produkt. Die operative Reihenfolge wird innerhalb der zugehörigen Ressourcengruppe geführt. Beim Verkauf erfolgt keine Flugzeugzuordnung.	MUSS	V1
F-SLT-020	Zusammen gekaufte Tickets bleiben grundsätzlich zusammen. Ist eine Gruppe größer als die verfügbare Kapazität eines einzelnen Umlaufs, wird sie nur nach ausdrücklichem Hinweis auf unmittelbar aufeinanderfolgende Fluggruppen verteilt.	MUSS	V1
F-SLT-030	Freie Plätze in noch nicht aufgerufenen Fluggruppen füllt das System automatisch mit der vordersten passenden Gruppe oder Einzelperson. Standby-Tickets dürfen bevorzugt werden. Ab dem Aufruf erfolgen Änderungen nur noch als bestätigungspflichtiger Vorschlag.	MUSS	V1
F-SLT-040	Fluggruppen dürfen bis zum Statuswechsel IM FLUG geändert, ergänzt oder nachbesetzt werden. Nach IM FLUG ist die Besetzung unveränderlich; Korrekturen sind nur als dokumentierter Administrationsvorgang zulässig.	MUSS	V1
F-SLT-050	Leiter Flight Line und Flight-Line-Personal können Fluggruppen manuell anpassen. Jede Abweichung vom Systemvorschlag wird protokolliert.	MUSS	V1
F-SLT-060	Die nutzbare Platzanzahl eines konkreten Umlaufs kann vor dem Aufruf reduziert werden. Nicht mitfliegende Tickets rücken unter Erhalt der Gruppenbindung an die vorderste passende Warteschlangenposition.	MUSS	V1
F-SLT-070	Die Referenzkapazität eines Produkts dient der anfänglichen Fluggruppenbildung. Maßgeblich für den konkreten Umlauf ist die Kapazität des zugeordneten Flugzeugs; Abweichungen werden deutlich angezeigt und müssen bestätigt werden.	MUSS	V1
F-SLT-080	Nach jedem relevanten Ereignis berechnet das System Reihenfolge, Zuordnungen, Prognosen und Wartezeitspannen neu und verteilt den neuen Stand in Echtzeit an alle Geräte.	MUSS	V1
F-SLT-090	Fällt ein Flugzeug aus, verteilt das System noch nicht gestartete Fluggruppen auf verbleibende kompatible Flugzeuge der Ressourcengruppe neu. Bereits aufgerufene Gruppen werden nicht stillschweigend verändert.	MUSS	V1
F-SLT-100	Jede Fluggruppe erhält eine fortlaufende, gut kommunizierbare Tagesnummer in Verbindung mit dem Produktkürzel, z. B. SR-042. Diese Kennung ist auf allen Ansichten identisch.	MUSS	V1

ID	Anforderung	Priorität	Stufe
F-SLT-110	Nutzen mehrere Produkte dieselbe Ressourcengruppe, gilt in V1 grundsätzlich die Verkaufsreihenfolge über Produktgrenzen hinweg. Konfigurierbare Produktprioritäten oder Quoten dürfen diese Regel in späteren Stufen ergänzen.	MUSS	V1
F-SLT-120	Eine noch nicht fest zugeordnete Fluggruppe wird dem frühest verfügbaren kompatiblen Flugzeug vorgeschlagen. Dabei dürfen weder Flugzeug- noch Pilotenkonflikte entstehen.	MUSS	V1

8.4 Ereignisse und Flight-Line-/Boarding-Ablauf

ID	Anforderung	Priorität	Stufe
F-EVT-010	Alle fachlich relevanten Änderungen werden als Ereignisse mit Zeitstempel, Quelle, Gerät, Bezug und Nutzdaten erfasst. Der operative Zustand wird aus diesen Ereignissen abgeleitet.	MUSS	V1
F-EVT-020	Ereignisse müssen idempotent verarbeitet werden. Doppel-Tipps, Wiederholungen nach Verbindungsstörungen oder parallele Eingaben dürfen keine doppelten Statuswechsel erzeugen.	MUSS	V1
F-EVT-030	Fehleingaben werden nicht durch Überschreiben historischer Zeitstempel korrigiert, sondern durch ein nachvollziehbares Korrektur- oder Rücknahmeereignis.	MUSS	V1
F-EVT-040	Das System darf aus einer Primäraktion mehrere fachliche Ereignisse ableiten, sofern diese Ableitung transparent und protokolliert ist, z. B. NEXT erzeugt Aufruf und Boardingbeginn.	MUSS	V1
F-EVT-050	Spätere automatische Quellen wie ADS-B dürfen Ereignisse vorschlagen oder plausibilisieren. Eine automatische Übernahme muss je Ereignistyp konfigurierbar sein.	SOLL	V3
F-BRD-010	Der Standardumlauf ist mit vier Primäraktionen durchführbar: NEXT, IM FLUG, GELANDET und ABGESCHLOSSEN/VERFÜGBAR. Flugzeug und Pilot werden vorgeschlagen; zusätzliche Interaktionen entstehen nur bei Abweichungen oder Sonderfällen.	MUSS	V1
F-BRD-020	NEXT übernimmt den aktuellen Vorschlag, setzt die Fluggruppe auf Bitte zur Flight Line/Boarding, startet die Boardingmessung und löst Monitore sowie Benachrichtigungen aus.	MUSS	V1
F-BRD-025	Check-in beziehungsweise Anwesenheit kann je Ticket per QR-Scan oder Antippen erfasst werden. Der Standardumlauf muss auch ohne Einzel-Scan vollständig bedienbar bleiben.	SOLL	V1
F-BRD-030	Je Flugzeug ist ein aktueller Pilot hinterlegt und wird vorgeschlagen. Ein Pilotwechsel ist mit einer zusätzlichen Interaktion möglich und wird protokolliert.	MUSS	V1
F-BRD-040	Ein Pilot darf zu keinem Zeitpunkt mehr als einen Umlauf in Boarding, Bereit oder Im Flug besitzen. Das System verhindert Konflikte technisch.	MUSS	V1
F-BRD-050	Ein Ticket darf zu keinem Zeitpunkt mehr als einem nicht abgeschlossenen Umlauf zugeordnet sein. Dies gilt auch bei paralleler Bedienung mehrerer Geräte.	MUSS	V1
F-BRD-060	Das System führt mindestens die Ticketzustände Verkauft, Wartend, Vorauf, Bitte zur Flight Line, Eingeecheckt, Boarding, Im Flug, Gelandet, Abgeschlossen, Zurückgestellt, No-Show, Klärung Kasse und Storniert.	MUSS	V1
F-BRD-070	Tickets können mit einer Interaktion zurückgestellt werden. Die Anzahl wird gezählt; nach einer konfigurierbaren Höchstzahl wechselt das Ticket in Klärung Kasse.	MUSS	V1
F-BRD-080	Erscheint ein aufgerufener Gast nicht innerhalb der konfigurierten Frist, kann das Ticket auf No-Show gesetzt werden. Das System schlägt eine Nachbesetzung vor; das Personal entscheidet über Nachbesetzen, Leerplatz oder Zurückstellung.	MUSS	V1
F-BRD-085	Gruppenschutz: Gruppen werden nach dem Aufruf niemals automatisch getrennt. Fehlen Mitglieder, entscheidet das Flight-Line-Personal zwischen unvollständig fliegen, Gruppe gemeinsam zurückstellen oder Platz leer lassen.	MUSS	V1
F-BRD-090	Ein Umlauf kann vor IM FLUG abgebrochen werden; alle Tickets kehren unter Erhalt ihrer Gruppenbindung an die vorderste passende Warteschlangenposition zurück.	MUSS	V1
F-BRD-100	Das System misst getrennt mindestens Boardingdauer, Flugzeit, Zeit von Landung bis Abschluss und gesamte Umlaufzeit. Die Messpunkte werden aus den Primäreignissen abgeleitet.	MUSS	V1
F-BRD-110	Anwesenheitsabgleich per QR-Scan oder Antippen in der Fluggruppenkarte.	SOLL	V1
F-BRD-120	Die geschätzte Passagierzuladung wird auf Basis konfigurierbarer Referenzgewichte neutral angezeigt. Sie trägt dauerhaft den Hinweis, dass die Entscheidung ausschließlich beim Piloten liegt und besitzt keine Freigabesemantik.	MUSS	V1
F-BRD-130	Sitzplatzzuordnung je Passagier innerhalb des Umlaufs.	SOLL	V2
F-BRD-140	Vollständige Schwerpunktberechnung als getrenntes Pilotenwerkzeug mit echten Gewichten, Hebelarmen und Sitzpositionen; ohne Freigabewirkung für den organisatorischen Leitstand.	KANN	V3

ID	Anforderung	Priorität	Stufe
F-BRD-150	Mehrere Flight Lines beziehungsweise Gates werden im Datenmodell ab V1 berücksichtigt; parallele Bedienung mehrerer Gates wird in V2 bereitgestellt.	SOLL	V2
F-BRD-160	GELANDET beendet nicht automatisch die Flugzeugbelegung. Erst ABGESCHLOSSEN/VERFÜGBAR kennzeichnet Ausstieg und Bodenprozess als beendet und gibt das Flugzeug für den nächsten Umlauf frei.	MUSS	V1

8.5 Flotte, Piloten, Pausen und Tanken

ID	Anforderung	Priorität	Stufe
F-FLT-010	Verwaltung der Flugzeugstammdaten einschließlich Ressourcengruppen-Zuordnung und Pflege im laufenden Betrieb.	MUSS	V1
F-FLT-020	Event-Status je Flugzeug: aktiv oder inaktiv für die Veranstaltung.	MUSS	V1
F-FLT-030	Live-Status je Flugzeug mindestens: verfügbar, Boarding, im Flug, gelandet/deboarding, Tanken vorgemerkt, Tanken aktuell, Pause, Flugbetrieb unterbrochen und kurzfristig inaktiv. Statuswechsel sind in höchstens zwei Interaktionen möglich.	MUSS	V1
F-FLT-040	Piloten werden mit Name und Kürzel geführt und können live angelegt oder deaktiviert werden. Lizenz-, Dokumenten- und Flugbuchverwaltung sind ausgeschlossen.	MUSS	V1
F-FLT-050	Tanken vorgemerkt reserviert eine passende operative Lücke ohne feste Zusage; Tanken aktuell nimmt das Flugzeug aus der Disposition. Beide Zustände wirken sofort auf Prognose und Kapazität.	MUSS	V1
F-FLT-060	Je Flugzeug führt das System einen Umlaufzähler seit dem letzten Tanken mit konfigurierbarer Erinnerungsschwelle.	SOLL	V1
F-FLT-070	Geschätzte Kraftstoffbilanz je Flugzeug als organisatorische Erinnerungshilfe mit Startfüllstand, pauschalem Verbrauch, Warnschwelle und Korrektur beim Tanken; ohne Sicherheitsfunktion.	SOLL	V2
F-FLT-080	Die aktuelle Ressourcengruppe und ihre Queue sind am Flugzeug sichtbar. Status- oder Gruppierungsänderungen lösen eine automatische Neuplanung aller abhängigen Prognosen aus.	MUSS	V1
F-FLT-090	Pilotenpausen können als zeitlich offene oder mit erwarteter Mindestdauer versehene Blockierung erfasst werden. Das System plant keine Verfügbarkeit gegen eine aktive Pause.	SOLL	V1

8.6 Prognose, Disposition und Kapazität

ID	Anforderung	Priorität	Stufe
F-PRG-010	Für alle relevanten Prozesspunkte unterscheidet das System Planzeit, Prognosezeit und Ist-Zeit. Diese Werte werden getrennt gespeichert und angezeigt.	MUSS	V1
F-PRG-020	Nach jedem relevanten Ereignis werden erwartetes Boarding, Start, Landung, Abschluss, verbleibende Wartezeit und alle abhängigen Folgeflüge automatisch neu berechnet.	MUSS	V1
F-PRG-030	Die Prognose berücksichtigt mindestens Produktdauer, Flugzeugprofil, Boarding-, Flug-, Deboarding- und Pufferzeiten, aktuelle Flugzeugzustände, Pausen, Tanken, Unterbrechungen und Queue-Reihenfolge.	MUSS	V1
F-PRG-040	Tatsächlich gemessene Ereignisdauern müssen stärker in die Prognose eingehen als statische Planwerte. Planwerte dienen als Start- und Rückfallwerte.	MUSS	V1
F-PRG-050	Bei wenigen oder fehlenden Tagesmesswerten verwendet das System einen nachvollziehbaren Kaltstart aus Stammdaten und historischen Parametern, ohne die Prognose als hochsicher darzustellen.	MUSS	V1
F-PRG-060	Ausreißer, abgebrochene Flüge, aktive Unterbrechungen und fehlerhaft korrigierte Ereignisse dürfen Durchschnittswerte nicht unkontrolliert verzerren. Die Behandlung muss im Pflichtenheft nachvollziehbar beschrieben werden.	SOLL	V1
F-PRG-070	Interne Rollen sehen konkrete Prognosezeitpunkte für Boarding, Start, Landung und Abschluss sowie die zugrunde liegende Unsicherheit.	MUSS	V1
F-PRG-080	Gegenüber Gästen werden Countdown oder Zeitfenster kommuniziert. Eine einzelne exakte Uhrzeit darf nicht als feste Zusage erscheinen; ein ungefähres Uhrzeitfenster ist zulässig.	MUSS	V1
F-PRG-090	Jede Prognose besitzt eine Qualitäts- oder Unsicherheitsangabe, z. B. hoch/mittel/gering oder ein Zeitintervall. Weit entfernte Fluggruppen erhalten breitere Intervalle.	SOLL	V1

ID	Anforderung	Priorität	Stufe
F-PRG-100	Das System erkennt Verspätungen und ungeplante Verlängerungen anhand ausbleibender Ereignisse und gemessener Abweichungen und aktualisiert den Folgeplan ohne manuelle Zeitkorrektur.	MUSS	V1
F-PRG-110	Bei mehreren Flugzeugen einer Ressourcengruppe darf das System noch nicht festgelegte Fluggruppen auf ein früher verfügbares kompatibles Flugzeug umplanen. Ab NEXT sind Änderungen bestätigungspflichtig.	MUSS	V1
F-PRG-120	Prognose-Snapshots werden zu definierten Zeitpunkten gespeichert, damit Prognosegüte und Entwicklung nach dem Event ausgewertet werden können.	SOLL	V1
F-PRG-130	Operative Eingriffe erfolgen grundsätzlich über reale Zustände und Ereignisse wie Pause, Tanken, Blockierung oder Wetterunterbrechung. Das direkte Überschreiben einzelner Folgezeiten ist im Regelbetrieb nicht vorgesehen.	MUSS	V1
F-KAP-010	Das System berechnet laufend die realistisch verbleibende Kapazität je Produkt und Ressourcengruppe aus aktiven Flugzeugen, Prognosedauern, verbleibender Betriebszeit, offenen Tickets und Blockierungen.	MUSS	V1
F-KAP-020	Kapazitätsampel je Produkt und Ressourcengruppe mit konfigurierbaren Schwellwerten; sichtbar an Kasse und Administration. Farben werden stets durch Text oder Symbol ergänzt.	MUSS	V1
F-KAP-030	Harter Verkaufsschluss zu einer konfigurierbaren Uhrzeit mit rechtzeitiger Vorwarnung. Er wirkt zusätzlich zur dynamischen Kapazitätsentscheidung.	MUSS	V1
F-KAP-040	Produkte und Ressourcengruppen können live auf verkaufbar beziehungsweise nicht verkaufbar gesetzt werden; jede Änderung wird protokolliert.	MUSS	V1
F-KAP-050	Die Kasse erhält eine konkrete, vorsichtige Verkaufsempfehlung je Produkt, einschließlich Restplätzen und Prognosefenster.	SOLL	V1
F-KAP-060	Bei geringer Prognosequalität muss die Verkaufsempfehlung konservativer ausfallen oder eine manuelle Freigabe verlangen.	SOLL	V1

8.7 Wetter, Betriebsunterbrechung und Notfallmodus

ID	Anforderung	Priorität	Stufe
F-WET-010	Globale oder ressourcengruppenspezifische Wetter- und Betriebshinweise können gesetzt werden und erscheinen auf Bediengeräten, Monitoren und Status-Seiten. Ein Hinweis löst nicht automatisch einen sicherheitsrelevanten Flugstopp aus.	MUSS	V1
F-WET-020	Flugbetrieb unterbrochen ist je Flugzeug, Ressourcengruppe oder gesamter Veranstaltung setzbar. Nicht betroffene Ressourcen laufen unverändert weiter.	MUSS	V1
F-WET-030	Hinweise, Unterbrechungen und deren Aufhebung werden mit Zeitstempel und auslösendem Gerät protokolliert.	MUSS	V1
F-WET-040	Für organisatorische Zwecke darf eine unverbindliche erwartete Mindestdauer oder ein Prüfzeitpunkt der Unterbrechung erfasst werden. Dies ist keine direkte manuelle Korrektur einzelner Flugzeiten.	SOLL	V1
F-NOT-010	Administrator, Leiter Flight Line und Flugleitung können den Notfallmodus in maximal zwei Interaktionen auslösen.	MUSS	V1
F-NOT-020	Der Notfallmodus sperrt sofort Verkauf und neue Aufrufe, schaltet öffentliche Anzeigen auf neutralen Inhalt und kennzeichnet alle Bediengeräte deutlich.	MUSS	V1
F-NOT-030	Laufende Flüge bleiben unverändert und können weiter mit GELANDET und ABGESCHLOSSEN dokumentiert werden.	MUSS	V1
F-NOT-040	Das Aufheben des Notfallmodus erfordert die Administrator-PIN. Auslösung und Aufhebung werden protokolliert.	MUSS	V1

8.8 Besucher-, FIDS- und Boardinganzeigen

ID	Anforderung	Priorität	Stufe
F-MON-010	Der Fluggastmonitor zeigt im FIDS-Stil mindestens Produkt, Fluggruppen-/Slotnummer, Gate, Status, aktuelle Boardingaufrufe und die nächsten Fluggruppen mit Countdown oder Zeitfenster. Eine einzelne exakte Uhrzeit wird nicht als feste Zusage dargestellt.	MUSS	V1
F-MON-020	Der Boardingmonitor zeigt mehrere kommende Fluggruppen, Ticketnummern, Gate und nach Zuordnung das Flugzeug sowie eine Flottenstatuszeile.	MUSS	V1

ID	Anforderung	Priorität	Stufe
F-MON-030	Monitore laufen im Vollbild-Kioskmodus, aktualisieren sich in Echtzeit, verbinden sich automatisch neu und benötigen während des Veranstaltungstags keinen manuellen Eingriff.	MUSS	V1
F-MON-040	Personenbezogene Daten auf Monitoren sind ausgeschlossen. Angezeigt werden nur Ticket-/Fluggruppenkennungen, Produkte, Gates, Status und Betriebsinformationen.	MUSS	V1
F-MON-050	Im Notfallmodus zeigen alle öffentlichen Monitore unverzüglich einen neutralen Hinweis ohne Aufrufe.	MUSS	V1
F-MON-060	Mehrsprachige Anzeige mindestens Deutsch/Englisch für Monitore und Status-Seiten.	KANN	V3
F-MON-070	Statusfarben sind systemweit einheitlich, werden aber stets zusätzlich durch Text oder Symbol erläutert.	MUSS	V1
F-MON-080	Die Anzeige kann je Gate, Flight Line oder Ressourcengruppe gefiltert werden; der parallele Mehr-Gate-Betrieb der Bedienoberfläche folgt in V2.	SOLL	V2

8.9 Gastinformation und Benachrichtigung

ID	Anforderung	Priorität	Stufe
F-BEN-010	Jedes Ticket verlinkt per QR-Code auf eine öffentliche Status-Seite ohne Anmeldung. Sie zeigt Produkt, Fluggruppe, öffentlichen Status, verbleibende Wartezeit beziehungsweise Zeitfenster, Position, Gate, Hinweise und Zeitpunkt der letzten Aktualisierung.	MUSS	V1
F-BEN-020	Gäste können Web-Push-Benachrichtigungen je Ticket aktivieren, ohne App-Installation und ohne Telefonnummer.	MUSS	V1
F-BEN-030	Vorabbenachrichtigungen werden aus Prognose und Queue-Position abgeleitet; zusätzlich erfolgt beim NEXT ein verbindlicher Aufruf. Die Schwellen sind konfigurierbar.	MUSS	V1
F-BEN-040	Benachrichtigungen können alternativ an der Kasse für die Ticketnummer aktiviert werden.	MUSS	V1
F-BEN-050	SMS als zusätzlicher Kanal über einen externen Versanddienst mit Warteschlange, Wiederholung und sichtbarem Versandstatus.	SOLL	V2
F-BEN-060	Jede Telefonnummer oder Messenger-Registrierung erfordert eine dokumentierte Einwilligung mit Zeitpunkt und Kanal.	MUSS	V1
F-BEN-070	Bei relevanten Änderungen wie erheblicher Verschiebung, Unterbrechung, Gate-Wechsel oder Notfallmodus werden betroffene registrierte Gäste informiert.	SOLL	V2
F-BEN-080	WhatsApp oder vergleichbarer Messenger über eine offizielle Business-Schnittstelle mit dokumentierter Einwilligung.	KANN	V3
F-BEN-090	Öffentliche Statusbezeichnungen sind auf wenige handlungsorientierte Zustände zu reduzieren: Warten, Bitte vorbereiten, Bitte zur Flight Line, Boarding, Flug läuft, Gelandet und Abgeschlossen.	MUSS	V1
F-BEN-100	Bei unsicherer oder unterbrochener Prognose zeigt die Status-Seite einen ehrlichen Hinweis statt eines scheinbar präzisen Countdowns.	MUSS	V1

8.10 Historie, Protokoll und Auswertung

ID	Anforderung	Priorität	Stufe
F-HIS-010	Flüge, Fluggruppen und Tickets werden dauerhaft gespeichert und sind nach Datum, Flugzeug, Pilot, Produkt, Ressourcengruppe, Slotnummer, Ticket und Status filterbar.	MUSS	V1
F-HIS-020	Unveränderliches, nur anfügendes Ereignisprotokoll mindestens für Verkauf, Storno, Umbuchung, Aufruf, Check-in, IM FLUG, GELANDET, ABGESCHLOSSEN, Zurückstellung, No-Show, Pilot- und Ressourcenwechsel, Tanken, Wetter, Unterbrechung, Notfallmodus und manuelle Disposition.	MUSS	V1
F-HIS-030	Automatischer Tagesbericht als PDF und CSV mit Flügen, Passagierzahlen, Auslastung, gemessenen Prozesszeiten, Wartezeiten, Kassen-Zählbericht, Prognoseentwicklung und besonderen Ereignissen.	SOLL	V1
F-HIS-040	CSV-Export der fachlichen Rohdaten für Vereinsabrechnung und eigene Auswertungen.	MUSS	V1
F-HIS-050	Statistik-Dashboard über mehrere Veranstaltungen mit Durchsatz, Auslastung, Wartezeit, Prognosegüte und informativem Umsatzvergleich.	SOLL	V2
F-HIS-060	Prognose-Snapshots und zugehörige Ist-Ergebnisse sind auswertbar, insbesondere Abweichung von Boarding-, Start- und Abschlussprognose.	SOLL	V1

ID	Anforderung	Priorität	Stufe
F-HIS-070	Kennzahlen wie Boardingdauer, Flugzeit, Bodenzeit, Umlaufzeit und Wartezeit besitzen im System eindeutige, dokumentierte Start- und Endereignisse.	MUSS	V1

8.11 Administration und Geräteverwaltung

ID	Anforderung	Priorität	Stufe
F-ADM-010	Pflege der Veranstaltungsparameter einschließlich Verkaufszeiten, Betriebsende, Fristen, Ampelschwellen, Referenzgewichte, Benachrichtigungsvorlauf sowie Planwerte und Prognoseparameter.	MUSS	V1
F-ADM-020	Stammdaten für Produkte, Ressourcengruppen, Flugzeuge, Zuordnungen, Piloten und Gates sind auch während des Betriebs änderbar; Änderungen werden protokolliert und wirken kontrolliert auf den Livezustand.	MUSS	V1
F-ADM-030	Gerätekopplung ohne persönliche Helferkonten: Der Administrator koppelt ein Gerät per QR-Code mit einer festen Rolle für die Veranstaltung. Kopplungen sind einzeln widerrufbar.	MUSS	V1
F-ADM-040	Geräteübersicht mit Rolle, Online-Status, letztem Kontakt und, soweit verfügbar, Akkustand.	SOLL	V1
F-ADM-050	Kritische Aktionen wie Storno, Aufheben des Notfallmodus, Löschen von Stammdaten und wesentliche Live-Konfigurationsänderungen erfordern eine Administrator-PIN.	MUSS	V1
F-ADM-060	Administrations-Dashboard mit offenen Tickets, Durchsatz, mittleren Prozesszeiten, Prognosequalität, Geräte- und Benachrichtigungsstatus sowie informatorischen Umsatzzählern.	SOLL	V1
F-ADM-070	Trainingsmodus mit Beispieldaten und vollständiger Rücksetzung; Trainingsdaten dürfen nicht in Auswertungen einfließen.	KANN	V2
F-ADM-080	Verwaltung mehrerer Veranstaltungen mit eventübergreifender Stammdatenbibliothek und Kopie einer Vorveranstaltung als Vorlage.	MUSS	V1
F-ADM-090	Dashboard Flugleitung als primär lesende Gesamtsicht mit offenen Tickets, Ressourcenstatus, laufenden Flügen, Kapazität, Prognosen und Not-Halt.	SOLL	V1
F-ADM-100	Die Administration verhindert technisch ungültige Ressourcengruppen-Zuordnungen und zeigt Konflikte vor dem Speichern verständlich an.	MUSS	V1

8.12 Schnittstellen und spätere Erweiterungen

ID	Anforderung	Priorität	Stufe
F-INT-010	Die Architektur stellt eine dokumentierte interne Schnittstelle für Ereignisse und Statusabfragen bereit, damit spätere Datenquellen ohne Neuentwicklung des Kerns angebunden werden können.	MUSS	V1
F-INT-020	ADS-B- oder Flugbewegungsmonitoring zur Plausibilisierung von Start, Landung und ETA.	KANN	V3
F-INT-030	Automatische Erkennung von Start und Landung als Vorschlag oder konfigurierbare automatische Ereignisquelle.	KANN	V3
F-INT-040	Digitale Passagierlisten werden, falls erforderlich, als separates Modul mit eigener Berechtigung, Rechtsgrundlage und Löschfrist umgesetzt; keine stillschweigende Erweiterung des datensparsamen Kern-Ticketings.	KANN	V3
F-INT-050	Online-Vorverkauf mit Kontingentsteuerung bleibt optional und darf den Vor-Ort-Regelbetrieb nicht voraussetzen.	KANN	V3
F-INT-060	Mehrere Flugplätze und Mandantenfähigkeit für mehrere Veranstalter.	KANN	V4
F-INT-070	Mehrere Kassen- und Flight-Line-Geräte dürfen bereits in V1 parallel auf denselben Livezustand zugreifen; mehrere organisatorisch unabhängige Flight Lines folgen in V2.	MUSS	V1

9 Datenanforderungen

Die folgenden Angaben definieren die fachlich zu führenden Daten. Die technische Modellierung und Normalisierung obliegen dem Auftragnehmer, müssen jedoch die beschriebenen Invarianten und Historisierungsanforderungen erfüllen.

ID	Anforderung	Priorität	Stufe
D-010	Flugzeug: Kennzeichen, Typ, Passagierkapazität, maximale Passagierzuladung, Gate, Event- und Live-Status, aktueller Pilot, Zeitprofile, Tankhinweise und aktive Ressourcengruppe.	MUSS	V1
D-015	Ressourcengruppe: Bezeichnung, Status, Referenzkapazität, zugehörige Produkte, Prognoseparameter, Gates und aktive Flugzeugzuordnungen.	MUSS	V1
D-016	Ressourcengruppen-Zuordnung: Flugzeug, Ressourcengruppe, gültig ab/bis, aktiv, Änderungsgrund und Protokollbezug.	MUSS	V1
D-020	Produkt: Bezeichnung, Kürzel, Preis, Ressourcengruppe, öffentliche Darstellung, Referenzdauer, Referenzkapazität, Verkaufsregeln, Begleitpflicht und Sortierung.	MUSS	V1
D-030	Ticket: nicht erratbare Ticketnummer, Produkt, Fluggruppe beziehungsweise Queue-Position, Gruppen-ID, optionale Gewichtsklasse, optionale Telefonnummer, Benachrichtigung, Einwilligung, Standby, Status, Zahl- und Verkaufsdaten.	MUSS	V1
D-040	Buchungsgruppe: Gruppen-ID, Größe, zugehörige Tickets, Gruppenbindung, Standby-Regel und gegebenenfalls Aufteilung auf unmittelbar aufeinanderfolgende Fluggruppen.	MUSS	V1
D-045	Fluggruppe/Slot: stabile Tageskennung, Produkt, Ressourcengruppe, Tickets, Queue-Position, öffentliche Statusinformation, prognostizierte Zeitfenster und gegebenenfalls zugeordneter Umlauf.	MUSS	V1
D-050	Flug/Umlauf: Fluggruppe, Flugzeug, Pilot, Gate, Tickets, Status, Plan-, Prognose- und Ist-Zeiten für Aufruf, Boarding, Start, Landung und Abschluss sowie Bemerkungen.	MUSS	V1
D-055	Prognose-Snapshot: Erstellzeitpunkt, Bezug, prognostizierte Prozesszeiten, Zeitfenster, Qualitätsstufe, verwendete Datengrundlage und Auslöser der Neuberechnung.	SOLL	V1
D-060	Pilot: Name, Kürzel, aktiv, aktuelle Zuordnung und optionale Bemerkung; keine Lizenz- oder Dokumentenverwaltung.	MUSS	V1
D-065	Blockierung/Unterbrechung: Geltungsbereich, Typ, Beginn, optionaler Prüfzeitpunkt oder Mindestdauer, Status, Grund und Aufhebung.	MUSS	V1
D-070	Gate/Flight Line: Bezeichnung, Art, zugeordnete Ressourcengruppen und Anzeigefilter.	MUSS	V1
D-080	Gerät: Bezeichnung, Rolle, Kopplung, letzter Kontakt, aktiv und technische Statusinformationen.	MUSS	V1
D-090	Ereignis: fortlaufende ID, Zeitstempel, Ereignistyp, Quelle, auslösendes Gerät, fachlicher Bezug, Nutzdaten und gegebenenfalls Korrekturbezug.	MUSS	V1
D-100	Veranstaltung: Name, Datum, Flugplatz, Zeitzone, Parameter, Notfallstatus, Betriebsphasen und Archivkennzeichen.	MUSS	V1
D-110	Benachrichtigungsregistrierung: Ticketbezug, Kanal, Zielkennung soweit erforderlich, Einwilligung, Status und Löschanforderung.	MUSS	V1

10 Nichtfunktionale Anforderungen

10.1 Bedienbarkeit und Oberfläche

ID	Anforderung	Priorität	Stufe
Q-UX-010	Alle Bedienoberflächen sind für Fingerbedienung auf Tablets ausgelegt: große Bedienelemente, hoher Kontrast für Sonnenlicht und maximal eine hervorgehobene Primäraktion je Arbeitszustand.	MUSS	V1
Q-UX-020	Kasse und Flight Line kommen im Standardablauf ohne Menünavigation aus; alle Regelfunktionen liegen auf jeweils einer Arbeitsansicht.	MUSS	V1
Q-UX-030	Häufige Aktionen sind ohne Bestätigungsdialog ausführbar und mindestens zehn Sekunden rückgängig zu machen. Weitreichende destruktive Aktionen erfordern PIN oder explizite Bestätigung.	MUSS	V1
Q-UX-040	Statusbegriffe, Farben und Symbole sind systemweit einheitlich.	MUSS	V1
Q-UX-050	Doppelte Eingaben dürfen keine doppelten Buchungen, Ereignisse oder Statuswechsel erzeugen.	MUSS	V1
Q-UX-060	Die deutsche Bedienoberfläche muss nach höchstens zehn Minuten Einweisung je Helferrolle sicher bedienbar sein.	MUSS	V1
Q-UX-070	Umschaltbares helles und dunkles Farbschema für Sonne, Dämmerung und Abendbetrieb.	KANN	V2
Q-UX-080	Öffentliche Ansichten formulieren handlungsorientiert und vermeiden interne Fachbegriffe, wenn diese für Gäste nicht erforderlich sind.	MUSS	V1

10.2 Zuverlässigkeit und Verbindungsverhalten

ID	Anforderung	Priorität	Stufe
Q-ZUV-010	Status- und Prognoseänderungen sind im Normalbetrieb innerhalb von zwei Sekunden auf allen verbundenen Geräten sichtbar.	MUSS	V1
Q-ZUV-020	Verbindungsaussetzer bis etwa 60 Sekunden werden ohne Verlust bereits erfasster Eingaben überbrückt. Der letzte Stand bleibt sichtbar und wird als möglicherweise veraltet gekennzeichnet.	MUSS	V1
Q-ZUV-030	Nach einer Störung stellen Geräte die Verbindung automatisch wieder her und gleichen den Zustand vollständig ab; ein manueller Neustart ist nicht erforderlich.	MUSS	V1
Q-ZUV-040	Widersprüchliche parallele Bedienung wird serverseitig konfliktgeprüft aufgelöst. Kein Gerät darf einen neueren Zustand mit einem veralteten Stand überschreiben.	MUSS	V1
Q-ZUV-050	Das System ist für mindestens zwölf Stunden durchgehenden Veranstaltungseinsatz ohne Neustart ausgelegt.	MUSS	V1
Q-ZUV-060	Verfügbarkeit der zentralen Serverumgebung während des Veranstaltungszeitraums mindestens 99,5 Prozent; geplante Wartung an Veranstaltungstagen ist ausgeschlossen.	MUSS	V1
Q-ZUV-070	Für Totalausfall der Verbindung besteht eine dokumentierte Papier-Rückfallebene einschließlich geregelter Wiedereinpfege nach Wiederanlauf.	MUSS	V1

10.3 Performance und Mengengerüst

ID	Anforderung	Priorität	Stufe
Q-PER-010	Lokale Reaktion der Bedienoberfläche auf Eingaben unter 300 ms; serverseitiger Abschluss eines Standardverkaufs im Normalbetrieb unter zwei Sekunden.	MUSS	V1
Q-PER-020	Auslegung mindestens auf 20 gleichzeitig verbundene Geräte, 1.000 Tickets, 300 Flugumläufe je Veranstaltungstag und fünf Jahre Historie ohne spürbare Verschlechterung.	MUSS	V1
Q-PER-030	Eine vollständige Neuberechnung der V1-Prognose für alle offenen Fluggruppen erfolgt im festgelegten Mengengerüst in höchstens zwei Sekunden.	MUSS	V1

10.4 Sicherheit, Datenschutz und Zugriffsschutz

ID	Anforderung	Priorität	Stufe
Q-SIC-010	Sämtliche Kommunikation erfolgt verschlüsselt über HTTPS/TLS.	MUSS	V1
Q-SIC-020	Schreibzugriff ist nur für gekoppelte Geräte mit rollenbezogener Berechtigung zulässig; jede Schreiboperation ist einem Gerät zuordenbar.	MUSS	V1
Q-SIC-030	Die öffentliche Status-Seite gibt ausschließlich Informationen zum jeweiligen nicht erratbaren Ticketcode preis. Aufzählbarkeit und automatisierte Fehlversuche werden begrenzt.	MUSS	V1
Q-SIC-040	Es werden keine Werbung, kein Tracking und keine externen Analysedienste eingebunden.	MUSS	V1
Q-DSG-010	Im Kernsystem werden keine Gastnamen oder sonstigen nicht erforderlichen Personendaten erfasst. Der Betrieb funktioniert vollständig ohne Telefonnummer.	MUSS	V1
Q-DSG-020	Telefonnummern und Push-Registrierungen werden nach einer konfigurierbaren Frist nach Veranstaltungsende, standardmäßig sieben Tage, gelöscht oder anonymisiert.	MUSS	V1
Q-DSG-030	Einwilligungen werden mit Zeitpunkt und Kanal dokumentiert; Datenschutzhinweise sind auf der Status-Seite abrufbar.	MUSS	V1
Q-DSG-040	Personenbezogene Daten werden ausschließlich in Rechenzentren innerhalb der EU verarbeitet; erforderliche Auftragsverarbeitungsverträge und Angaben für das Verzeichnis werden bereitgestellt.	MUSS	V1
Q-DSG-050	Ein späteres Passagierlistenmodul ist technisch und berechtigungsseitig vom datensparsamen Ticketing zu trennen.	MUSS	V3

10.5 Wartbarkeit, Erweiterbarkeit und Betriebskosten

ID	Anforderung	Priorität	Stufe
----	-------------	-----------	-------

Q-WAR-010	Verwendung verbreiteter, quelloffener Standardtechnologien ohne exotische Abhängigkeiten; ein erfahrener Webentwickler kann sich ohne Herstellerbindung einarbeiten.	MUSS	V1
Q-WAR-020	Betriebliche Parameter, Texte, Schwellenwerte, Referenzzeiten und Gewichtsklassen sind ohne Programmänderung konfigurierbar.	MUSS	V1
Q-WAR-030	Laufende Grundbetriebskosten für Hosting, Domain und Zertifikate sollen ohne Mobilfunk- und volumenabhängige Versandkosten höchstens 15 Euro je Monat betragen. Abweichungen sind transparent zu begründen.	SOLL	V1
Q-WAR-040	Die Architektur ermöglicht V2 bis V4 ohne Neuentwicklung des Kerns; insbesondere sind Ressourcengruppen, mehrere Produkte je Gruppe, Gates, Mehrveranstaltungsbetrieb, Sitzplätze und externe Ereignisquellen von Beginn an modelliert.	MUSS	V1
Q-WAR-050	Prognoseverfahren, Zustandsautomaten und fachliche Invarianten sind in einer für Betreiber und zukünftige Entwickler nachvollziehbaren technischen Dokumentation beschrieben.	MUSS	V1

11 Technische Rahmenbedingungen

ID	Anforderung	Priorität	Stufe
T-010	Die Lösung ist eine responsive Progressive Web App; eine Installation aus einem App-Store ist nicht erforderlich.	MUSS	V1
T-020	Unterstützt werden aktuelle Versionen von Chrome, Safari und Edge auf Android-Tablets, iPads und Windows-PCs.	MUSS	V1
T-030	Zentraler Betrieb in einem EU-Rechenzentrum. Am Veranstaltungsort erfolgt die Anbindung über LTE/5G; ein Dual-SIM-Router unterschiedlicher Netzbetreiber wird empfohlen.	MUSS	V1
T-035	Bediengeräte besitzen lokale Zwischenspeicherung und Offline-Queue für kurze Ausfälle. Ein optionaler lokaler Edge-Betrieb darf später ergänzt werden, ohne das fachliche Modell zu ändern.	MUSS	V1
T-040	Monitore werden über handelsübliche Kiosk-Abspielgeräte betrieben und laden ihre Ansicht nach dem Einschalten automatisch im Vollbild.	MUSS	V1
T-050	Automatische tägliche Datensicherung mit mindestens 14 Tagen Aufbewahrung sowie Sicherung vor Veranstaltungstagen; dokumentierter Wiederanlauf innerhalb von 30 Minuten.	MUSS	V1
T-060	Zeitzone- und sommerzeitfeste Verarbeitung, standardmäßig Europe/Berlin.	MUSS	V1
T-070	Getrennte Test-/Abnahmeumgebung und Produktivumgebung.	MUSS	V1
T-080	Vollständiger Quellcode, Konfiguration und Deploymentbeschreibung gehen in das uneingeschränkte Nutzungsrecht des Auftraggebers über; ein Betreiberwechsel darf nicht durch proprietäre Bindungen verhindert werden.	MUSS	V1
T-090	Echtzeitaktualisierung erfolgt über eine geeignete Push-Technik mit automatischem Fallback und Wiederverbindung.	MUSS	V1
T-100	Die technische Umsetzung muss die fachlichen Ereignisse, Zustandsübergänge und Invarianten transaktional konsistent verarbeiten.	MUSS	V1

12 Ausbaustufen (Roadmap)

Stufe	Inhalt
V1 Produktiver Kernbetrieb	Produkte und Ressourcengruppen, mehrere Flugzeuge je Gruppe, ereignisbasierter Vier-Aktionen-Ablauf, dynamische Plan-/Prognose-/Ist-Zeiten, automatische Folgedisposition, Ticketverkauf, QR-Status, FIDS, Web-Push, Not-Halt, Protokoll, Bericht, Gerätekopplung und Offline-Überbrückung.
V2 Komfort und Betriebsausbau	SMS, Bondrucker, Warteliste, Gutscheine, paralleler Mehr-Gate-Betrieb, Sitzplatzzuordnung, erweiterte gemischte Kapazitätsoptimierung, Kraftstoffhinweise, Trainingsmodus, Statistik und Änderungsbenachrichtigungen.
V3 Integration und Vertiefung	ADS-B/Plausibilisierung, automatische Start-/Landeerkennung, getrenntes Passagierlistenmodul, Schwerpunktnehmer, Mehrsprachigkeit, WhatsApp und optionaler Online-Vorverkauf.

Stufe	Inhalt
V4 Plattformausbau	Mehrere Flugplätze und Veranstalter, veranstaltungsübergreifende Prognosemodelle, Helferplanung, Zusatzprodukte und weitergehende Schnittstellen.

Vertragsgegenstand dieser Fassung ist grundsätzlich V1. Optionen V2 bis V4 sind getrennt auszuweisen. Die Architektur muss ihre Umsetzung ohne Neuentwicklung des fachlichen Kerns ermöglichen.

13 Lieferumfang und Abnahme

13.1 Lieferumfang

- Lauffähiges Gesamtsystem in Produktiv- und getrennter Test-/Abnahmeumgebung.
- Vollständiger Quellcode, Konfigurationen, Deployment- und Betriebsbeschreibung.
- Administrationshandbuch und laminierfähige Ein-Seiten-Kurzanleitungen für Kasse, Flight Line und Administration.
- Dokumentierte Papier-Rückfallprozedur einschließlich Wiedereinpfege nach Wiederanlauf.
- Checkliste für den Aufbau am Veranstaltungstag.
- Nachweis von Datensicherung und Wiederherstellung.
- Begleitung einer Generalprobe mit Originalhardware am Veranstaltungsort.
- Dokumentation von Zustandsautomaten, fachlichen Invarianten und Prognoseverfahren.

13.2 Abnahmeszenario V1

Die Abnahme umfasst einen simulierten Veranstaltungstag mit mindestens drei Flugzeugen, zwei Ressourcengruppen, drei Produkten, davon mindestens zwei Produkte in derselben Ressourcengruppe, 60 verkauften Tickets und 20 Umläufen.

- Standardverkauf, Gruppenkauf, Storno und Umbuchung.
- No-Show mit bestätigter Nachbesetzung und unvollständige Gruppe mit Gruppenschutzentscheidung.
- Slot-Teilung, Pilotwechsel, Tanken, Pilotenpause und Maschinenausfall.
- Längeres Boarding, längere Flugzeit und längeres Deboarding mit automatischer Neuberechnung aller Folgeprognosen.
- Umverteilung einer noch nicht aufgerufenen Fluggruppe auf ein früher verfügbares Flugzeug.
- Unterbrechung einer Ressourcengruppe und Fortbetrieb einer anderen.
- Notfallmodus mit laufendem Flug sowie Aufhebung per PIN.
- Simulierter Verbindungsabbruch von 60 Sekunden während des Betriebs.
- Wiederherstellungstest aus der Datensicherung.

13.3 Messbare Abnahmekriterien

Kriterium	Sollwert / Nachweis
Standardverkauf	Regelfall unter 15 Sekunden und maximal sechs Interaktionen.
Standardumlauf	Vier Primäraktionen bei unverändertem Flugzeug und Piloten.
Live-Synchronisation	Status- und Prognoseänderungen innerhalb von zwei Sekunden auf allen Geräten sichtbar.
Prognosekaskade	Nach jedem simulierten Verzögerungsereignis werden alle betroffenen Folgeflüge ohne manuelle Einzelkorrektur neu berechnet.
Ressourceninvarianten	Keine Doppelzuordnung eines Flugzeugs zu aktiven Ressourcengruppen, keine Doppelbelegung von Tickets oder Piloten.
Zeitmodell	Plan-, Prognose- und Ist-Zeiten sind getrennt gespeichert; öffentliche Ansicht zeigt Zeitfenster oder Countdown.
Verbindungsstörung	Automatische Wiederverbindung ohne Datenverlust oder doppelte Ereignisse.
Monitore	Betrieb über den gesamten Testtag ohne manuellen Neustart.
Datenschutz	Keine Gastnamen im Kernsystem oder auf öffentlichen Anzeigen.
Generalprobe	Erfolgreicher Test mit echter Hardware am Veranstaltungsort; Bestandteil der Abnahme.

14 Glossar

Begriff	Erklärung
RMS	Rundflug-Management-System; gleichbedeutend mit Rundflug-Leitstand.
Produkt	Buchbares Angebot mit Preis und Leistungsprofil; verwendet genau eine Ressourcengruppe.
Ressourcengruppe	Operative Kapazität mit eigener Queue und einem oder mehreren Flugzeugen.
Flugzeugzuordnung	Zeitlich gültige Mitgliedschaft eines Flugzeugs in genau einer aktiven Ressourcengruppe.
Fluggruppe / Slot	Stabile Passagierkohorte mit öffentlicher Tagesnummer; keine feste Uhrzeit oder Maschine.
Umlauf / Rotation	Konkreter Rundflug mit Flugzeug, Pilot, Gate und Ereignissen.
Planzeit	Aus Stammdaten abgeleiteter Referenzwert.
Prognosezeit	Aktuell erwarteter Zeitpunkt aus Livezustand und Messdaten.
Ist-Zeit	Tatsächlich erfasster Zeitpunkt eines Ereignisses.
NEXT	Übernahme des aktuellen Vorschlags und Aufruf einer Fluggruppe; startet Boarding.
Standby	Freiwillige Bereitschaft, bei passender freier Kapazität früher aufgerufen zu werden.
No-Show	Aufgerufener Gast erscheint nicht innerhalb der Frist. Nachbesetzung erfolgt nur nach Personalentscheidung.
Flight Line / Boarding	Operativer Bereich für Aufruf, Anwesenheit, Einstieg, Start-, Lande- und Abschlussereignisse.
FIDS	Flughafenähnliche Informationsanzeige für öffentliche Flugstatus.
Notfallmodus	Systemweiter organisatorischer Stopp von Verkauf und neuen Aufrufen bei neutralen öffentlichen Anzeigen.
PWA	Progressive Web App ohne App-Store-Installation mit lokaler Zwischenspeicherung.
Web-Push	Browser-Benachrichtigung ohne App und ohne Telefonnummer.

Anhang A Konsolidierungs- und Entscheidungsmatrix

Thema	Ansatz v1.3	Ursprüngliches Fachkonzept	Konsolidierte Fassung 1.4
Domänenmodell	Kategorie bündelt Produkt, Queue und Flotte.	Produkt, Ressourcengruppe und Flugzeug getrennt.	Trennung übernommen; Kategorie nur noch optionale Darstellung.
Queue	Je Kategorie.	Je Ressourcengruppe.	Queue je Ressourcengruppe; Produktkennungen bleiben sichtbar.
Slot	Feste sichtbare Slotgruppe, weich behandelbar.	Dynamischer Flug ohne starre Zeit.	Slot als stabile Kommunikationskohorte; Maschine und Zeit dynamisch.
Zeitangaben	Nur Zeitspannen, keine Uhrzeiten.	Plan-, Prognose- und Ist-Zeit mit erwarteten Boarding-/Startzeiten.	Intern konkrete Prognose; extern Fenster/Countdown.
Flight-Line-Ereignisse	NEXT, Bestätigen, IM FLUG, GELANDET.	Check-in, Boarding, Start, Landung, Check-out.	Vier Primäraktionen: NEXT, IM FLUG, GELANDET, ABGESCHLOSSEN; Check-in optional.
Mehrflugzeugbetrieb	Mehrere Maschinen in einer Kategorie, überwiegend sitzplatzhomogen.	Ressourcengruppe mit dynamischer Verteilung.	Mehrere Maschinen je Gruppe als V1-Kern; konkrete Kapazität entscheidet.
Gewichtsdaten	Gewichtsklassen verpflichtend in V1.	Gewicht/Schwerpunkt als spätere Erweiterung.	Gewichtsklassen konfigurierbar; neutrale Schätzung, Schwerpunkt getrennt später.
Ticket	Vorgedruckte QR-Tickets V1, Bondruker V2.	Ticketdruck mit QR-Code.	V1 unterstützt vorgedruckt und druckbar/digital; Hardwareintegration V2.
Hosting	EU-Cloud über LTE/5G mit Kurzzeitpuffer.	Robuster Betrieb am Platz, lokale Option denkbar.	EU-Cloud-PWA V1; Offline-Queue und Papierfallback, Edge optional später.

Thema	Ansatz v1.3	Ursprüngliches Fachkonzept	Konsolidierte Fassung 1.4
Datenschutz	Keine Gastnamen; Telefonnummer freiwillig.	Spätere digitale Passagierlisten denkbar.	Datensparsamer Kern bleibt; Listen nur als getrenntes Modul.

Freigabehinweis

Vor Beauftragung sollten Auftraggeber, Flight-Line-Verantwortliche, Kasse, Flugleitung und ein technischer Auftragnehmer die V1-MUSS-Anforderungen gemeinsam in einer moderierten Durchsicht bestätigen. Offene rechtliche oder vereinsinterne Betriebsregeln sind als gesonderte Entscheidungen zu dokumentieren.